(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102444619 A
(43)申请公布日 2012.05.09

(21)申请号 201110296173.9

(22)申请日 2011.09.27

(30)优先权数据
2010-227599 2010.10.07 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 田中征将 植木彻

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 张斯盾

(51)Int.Cl.
F04D 29/42(2006.01)
F04D 29/58(2006.01)

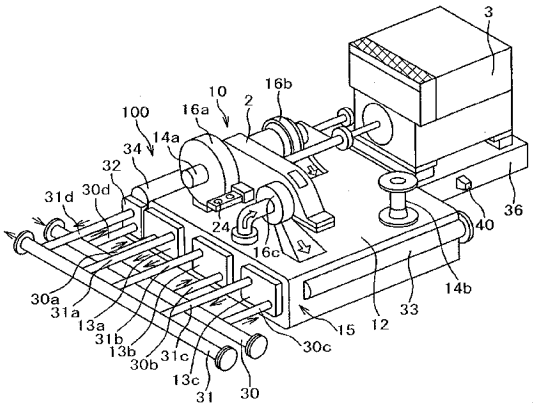
权利要求书 1 页 说明书 5 页 附图 2 页

(54)发明名称

多级离心压缩机

(57)摘要

本发明公开了一种多级离心压缩机。本发明所要解决的技术问题是，实现将冷却水配管集中了的多级离心压缩机。本发明中，多级离心压缩机(100)具备收纳了两个主动大齿轮以及与该主动大齿轮啮合的小齿轮的平行齿轮增速机部(2)、安装在具备各小齿轮的旋转轴的三个端部的离心叶轮、将对由离心叶轮压缩的高温的工作气体进行冷却的冷却器部一体化的一体壳体(15)。一体壳体的下部排列着第一中间冷却器(13a)、第二中间冷却器(13b)和后冷却器(13c)，由一体铸件构成，在第一中间冷却器的侧部通过与一体冷却器一体铸件，形成向对润滑油进行冷却的油冷却器(35)供给冷却水的流路以及有来自油冷却器的油冷却器冷却水返回流路的油冷却器用一体化冷却水流路(32)，将这些流路以及向冷却器的配管连接在冷却水供给配管(30)和冷却水返回配管(31)上，将冷却配管集中。



CN 102444619 A

1. 一种多级离心压缩机，所述多级离心压缩机具备电动机、收纳了两个由该电动机驱动的主动大齿轮以及与该主动大齿轮啮合的小齿轮的平行齿轮增速机部、被安装在具备这些各小齿轮的旋转轴的端部的至少三个轴端的离心叶轮、将对由上述离心叶轮压缩的高温的工作气体进行冷却的冷却器部一体化的一体壳体，其特征在于，上述一体壳体的下部是排列着对由初级压缩机压缩的气体进行冷却的第一中间冷却器、对由二级压缩机压缩的气体进行冷却的第二中间冷却器和对由三级压缩机压缩的气体进行冷却的后冷却器的壳体，由一体铸件构成的一体冷却器，在上述第一中间冷却器的侧部通过与上述一体冷却器一体铸件，设置形成有向对润滑上述小齿轮和上述主动大齿轮的润滑油进行冷却的油冷却器供给冷却水的油冷却器冷却水供给流路以及来自上述油冷却器的油冷却器冷却水返回流路的油冷却器用一体化冷却水流路，将上述油冷却器冷却水供给流路和向上述各冷却器的冷却水供给流路连接在同一冷却水供给流路，将上述油冷却器冷却水返回流路和向上述各冷却器的冷却水返回流路连接在同一冷却水返回流路，将冷却水系统集中。

2. 如权利要求 1 所述的多级离心压缩机，其特征在于，将主润滑油泵连接在上述主动大齿轮的旋转轴，将向该润滑油泵供给润滑油的流路的一部分排列在上述后冷却器的壳体、设置成一体铸件，且将向上述油冷却器引导从上述润滑油泵排出的润滑油的流路的一部分设置在上述油冷却器冷却水供给流路和上述油冷却器冷却水返回流路的上方，即与这些流路以及上述一体冷却器一体铸件。

3. 如权利要求 2 所述的多级离心压缩机，其特征在于，将上述油冷却器配置在上述油冷却器冷却水流路的背面，即电动机的侧部，在该油冷却器的润滑油出口的大致上方，经润滑油出口配管，连接了温度调整阀。

4. 如权利要求 3 所述的多级离心压缩机，其特征在于，将从上述润滑油泵排出的润滑油向上述温度调整阀引导，将进行过温度调整的润滑油向上述平行齿轮增速机部供给。

5. 如权利要求 4 所述的多级离心压缩机，其特征在于，上述一体壳体是由包括上述小齿轮以及上述主动大齿轮的旋转轴的轴心的水平面分割的水平分割构造。

多级离心压缩机

技术领域

[0001] 本发明涉及多级离心压缩机，尤其涉及在各级压缩机叶轮的下游侧具备对被压缩的工作流体进行冷却的冷却器的多级离心压缩机。

背景技术

[0002] 以往的多级离心压缩机的例子记载在专利文献 1 中。在该公报记载的多级离心压缩机中，将电动机的动力向增速机的两根输出轴传递。增速机具有与电动机轴连结，并安装有主动大齿轮的输入轴和设置有与该主动大齿轮啮合的小齿轮，并与输入轴平行地配置的两根输出轴。在一方的输出轴的端部安装着形成多级离心压缩机的初级的离心叶轮，在另一方的输出轴的两端部安装着形成多级离心压缩机的二级以及三级的离心叶轮。

[0003] 而且，在该多级离心压缩机中，由初级叶轮压缩的高温的气体被配置在初级叶轮的下方的第一中间冷却器冷却，向二级叶轮供给。另外，被二级叶轮压缩的高温的气体它也被配置在二级叶轮的下方的第二中间冷却器冷却，向第三级叶轮供给。

[0004] 以往的多级离心压缩机的其它的例子记载在专利文献 2、3 中。在该公报记载的多级离心压缩机中，与上述专利文献 1 记载的多级离心压缩机同样，作为增速机，使用平行轴齿轮装置，在两根输出轴的轴端安装各级的叶轮，构成由三级组成的离心压缩机。但是，在安装了初级叶轮的增速机的一方的输出轴的相反端安装二级叶轮，在安装了三级叶轮的另一方的输出轴上，在三级叶轮的相反端没有安装任何部件，这点，与上述专利文献 1 不同。再有，在专利文献 2 中，增速机的输入轴在与电动机连接端的相反端侧与主油泵连接。

[0005] 在先技术文献

[0006] 专利文献

[0007] 专利文献 1 :美国专利说明书第 6488467 号

[0008] 专利文献 2 :日本特开 2003-97489 号公报

[0009] 专利文献 3 :日本特开 2004-308477 号公报

[0010] 在上述专利文献 1 记载的多级离心压缩机中，为了降低制作以及组装的费用，主要谋求用于壳体的铸件零件的改进。在该公报记载的铸件壳体中，形成工作流体的流路的涡囊和叶轮的壳体通过铸件一体化，进而，级间冷却器也通过铸件一体化。

[0011] 但是，在该专利文献 1 记载的多级离心压缩机中，未考虑到将向用于冷却对高温的气体所流通的后冷却器、压缩机的各润滑部进行润滑而成为了高温的润滑油的油冷却器的配管也与一体化壳体一起通过铸件制作的情况。可以认为其原因在于，由于在压缩机的级配置中，将初级压缩机用叶轮配置在一方的输出轴上，将二、三级压缩机用叶轮配置在另一方的输出轴上，所以，排出配管结构变得复杂。

[0012] 另一方面，在专利文献 2、3 中，为了消除这种问题，将初级压缩机用叶轮和二级压缩机用叶轮配置在同一输出轴的两端部，仅将三级压缩机用叶轮配置在其它的输出轴上，因此，产生排出配管的处理余量，成为通过铸件一体化到后冷却器的壳体构造。但是，这些专利文献 2、3 记载的多级压缩机中，也没有考虑将向从同一冷却源导入的冷却水所流通的

油冷却器的配管也含在一体化壳体的情况。若将向油冷却器的配管也一体化，则能够将在通常离开配置多级离心压缩机的场所的位置上所配置的冷却源的主配管也集中成一个，多级离心压缩机的设置变得容易。

[0013] 本发明是借鉴上述以往技术的问题而做出的发明，其目的在于，实现将冷却水配管集中了的多级离心压缩机。本发明的其它目的是通过采用一体化铸件结构，增大多级离心压缩机的布置余量。

发明内容

[0014] 实现上述目的的本发明的特征在于，在具备电动机、收纳了两个由该电动机驱动的主动大齿轮以及与该主动大齿轮啮合的小齿轮的平行齿轮增速机部、被安装在具备这些各小齿轮的旋转轴的端部的至少三个轴端的离心叶轮、将对由上述离心叶轮压缩的高温的工作气体进行冷却的冷却器部一体化的一体壳体的多级离心压缩机中，上述一体壳体的下部是排列着对由初级压缩机压缩的气体进行冷却的第一中间冷却器、对由二级压缩机压缩的气体进行冷却的第二中间冷却器和对由三级压缩机压缩的气体进行冷却的后冷却器的壳体，由一体铸件构成的一体冷却器，在上述第一中间冷却器的侧部通过与上述一体冷却器一体铸件，设置形成有向对润滑上述小齿轮和上述主动大齿轮的润滑油进行冷却的油冷却器供给冷却水的油冷却器冷却水供给流路以及来自上述油冷却器的油冷却器冷却水返回流路的油冷却器用一体化冷却水流路，将上述油冷却器冷却水供给流路和向上述各冷却器的冷却水供给流路连接在同一冷却水供给流路，将上述油冷却器冷却水返回流路和向上述各冷却器的冷却水返回流路连接在同一冷却水返回流路，将冷却水系统集中。

[0015] 而且，在该特征中，也可以将主润滑油泵连接在主动大齿轮的旋转轴，将向该润滑油泵供给润滑油的流路的一部分排列在上述后冷却器的壳体、设置成一体铸件，且将向上述油冷却器引导从上述润滑油泵排出的润滑油的流路的一部分设置在上述油冷却器冷却水供给流路和上述油冷却器冷却水返回流路的上方，即与这些流路以及上述一体冷却器一体铸件，进而，优选将油冷却器配置在上述油冷却器冷却水流路的背面，即电动机的侧部，在该油冷却器的润滑油出口的大致上方，经润滑油出口配管，连接了温度调整阀。

[0016] 另外，也可以将从上述润滑油泵排出的润滑油向温度调整阀引导，将进行过温度调整的润滑油向上述平行齿轮增速机部供给，希望上述一体壳体是由包括上述小齿轮以及上述主动大齿轮的旋转轴的轴心的水平面分割的水平分割构造。

[0017] 发明效果

[0018] 根据本发明，在多级离心压缩机中，因为将冷却水所流通的各冷却器以及向油冷却器的配管通过铸件一体化，所以，能够实现将冷却水配管集中了的多级离心压缩机。另外，因为采用铸件一体化构造，所以，能够增大多级离心压缩机的布置的余量。

附图说明

[0019] 图 1 是有关本发明的多级离心压缩机的一实施例的立体图。

[0020] 图 2 是说明图 1 所示的多级离心压缩机的冷却水流路的俯视图。

[0021] 图 3 是图 1 所示的多级离心压缩机的润滑油流路的系统图。

具体实施方式

[0022] 下面，使用附图，说明有关本发明的多级离心压缩机的实施例。图 1 是多级离心压缩机 100 的立体图，是主要说明流体（空气）配管以及冷却水配管的图。图 2 是图 1 所示的多级离心压缩机 100 的俯视图。在这些图 1 以及图 2 中，省略了润滑油配管的一部分。图 3 是用于说明润滑油配管的系统图，是省略了水配管、空气配管等的多级离心压缩机 100 的俯视图。

[0023] 多级离心压缩机 100 由作为电动机的马达 3 驱动，由被收存在未图示出的控制盘的控制部控制。在马达 3 的输出轴上经联结器连接着增速机部 2 的输入轴 6。在输入轴 6 上，安装着主动大齿轮 20。两个小齿轮 21、22 啮合在主动大齿轮 20 上（参见图 3）。各小齿轮 21、22 与输出轴一体形成。输入轴 6 和两根输出轴分别为平行轴。另外，也可以与输出轴分体地做成各小齿轮 21、22，将它们固定在输出轴上。

[0024] 输入轴 6 以及输出轴、主动大齿轮 20、小齿轮 21、22 被收容在一体壳体 10 的增速机部 2。一体壳体 10 的增速机部 2 是水平面分割构造，由与含有输入轴 6 以及输出轴的中心轴的水平面大致相等的面分为上壳体和下壳体。上壳体和下壳体被螺栓结合。

[0025] 输入轴 6 以及主动大齿轮 20 由被保持在一体壳体 10 的增速机部 2 的对径向载荷以及轴向载荷进行支撑的复合轴承可旋转地支撑。另一方面，各输出轴以及小齿轮 21、22 由被保持在一体壳体 10 的增速机部 2 的径向轴承可旋转地支撑。另外，由各输出轴产生的推力由止推环支撑。

[0026] 为对这些各轴承以及主动大齿轮 20、小齿轮 21、22 进行润滑，从将在后面详细阐述的主润滑油泵 24 系统供给润滑油。润滑了各轴承、主动大齿轮 20、小齿轮 21、22 等的润滑油在返回形成于马达 3 的下部的油箱 36 后，由配置在马达 3 的附近的油冷却器 35 冷却。另外，对该润滑油的系统将在后面详细阐述。

[0027] 在一方的输出轴的两轴端安装着离心叶轮 1a、1b，分别构成多级离心压缩机 100 的初级以及第二级。在另一方的输出轴的一方端也安装着离心叶轮 1c，构成多级离心压缩机 100 的第三级。在初级叶轮 1a 的吸入侧设置着吸入气体配管 14a，将在未图示出的吸入过滤器经过了的外气向多级离心压缩机 100 内引导。

[0028] 一体壳体 10 的下部构成下壳体，主要为冷却器部 15。在冷却器部 15 的上面夹着增速机部 2，在一方侧配置着初级叶轮 1a 以及三级叶轮 1c 的壳体 16a、16c，在另一方侧配置着二级叶轮 1b 的壳体 16b。

[0029] 冷却器部 15 是将长方体状的三个壳体一体化的长方体状的壳体，以各壳体内的流动与输入轴 6 平行的方式被配置。在长方体状的壳体的每一个上，收容翅片管型的热交换器组，分别构成中间冷却器 13a、13b 以及后冷却器 13c。

[0030] 将各级叶轮 1a ～ 1c 和各冷却器 13a ～ 13c 连接的连接配管在下壳体 12 的上面具有连接部。其结果为，从吸入气体配管 14a 导入的外部空气被初级叶轮 1a 压缩，温度上升，被导向中间冷却器 13a。被中间冷却器 13a 冷却的加压空气被导向第二级叶轮 1b，进一步增加压力且温度上升。温度上升了的加压空气被导向第二中间冷却器 13b 并被冷却，被导向第三级叶轮 1c。在第三级叶轮 1c 被压缩并成为了高温的加压空气被后冷却器 13c 冷却，通过排出配管 14b 被输送到需要处。

[0031] 在各冷却器 13a ～ 13c 的马达相反侧面（前面）配置着在向这些冷却器 13a ～

13c 供给冷却水时作为集管发挥作用的冷却水供给配管 30 和使在冷却器 13a ～ 13c 内与压缩空气进行热交换并成为了高温的冷却水返回的冷却水返回配管 31。

[0032] 即，由从冷却水供给配管 30 分支的中间冷却器冷却水供给配管 30a、30b 以及后冷却器冷却水供给配管 30c 向各冷却器 13a ～ 13c 供给工业用水或由冷却塔等冷却的冷水。另一方面，由各级叶轮 1a ～ 1c 压缩且成为了高温的流体（空气）与从各冷却器的冷却水供给配管 30a ～ 30c 导入的冷却水在各冷却器 13a ～ 13c 内进行热交换，成为 40C° 左右的低温的气体。与该高温的气体热交换且温度上升了的冷却水从中间冷却器冷却水返回配管 31a、31b 以及后冷却器冷却水返回配管 31c 被导向冷却水返回配管 31。

[0033] 这里，与一体壳体 10 的中间冷却器 13a 相邻且沿中间冷却器 13a 形成通过铸件与一体壳体 10 一体化了的油冷却器用一体化冷却水流路 32。该油冷却器用一体化冷却水流路 32 在其一端侧，通过油冷却器冷却水供给配管 30d 与冷却水供给配管 30 连接，通过油冷却器冷却水返回配管 31d 与冷却水返回配管 31 连接。在油冷却器用一体化冷却水流路 32 的相反端侧，通过油冷却器用冷却水供给配管 35a、油冷却器用冷却水返回配管 35b 与油冷却器 35 连接。

[0034] 据此，本实施例所示的多级离心压缩机 100 所需要的冷却水均被集中在冷却水供给配管 30 以及冷却水返回配管 31。因此，仅通过将设置多级离心压缩机 100 的工厂等所具备的工业用水或由冷却塔等冷却的冷水等连接在冷却水供给配管，即可实现冷却系统，能够将以往工时多的冷却配管系统的组装简单化。

[0035] 接着，主要使用附图，说明润滑油系统的集中。在一体化壳体 10 的两侧，即，中间冷却器 13a 以及后冷却器 13c 的侧部沿这些冷却器 13a、13c，通过与一体化壳体 10 一体铸件形成一体化润滑油配管 33、34。另外，因为在中间冷却器 13a 的侧面已经形成油冷却器用一体化冷却水流路 32，所以，在油冷却器用一体化冷却水流路 32 的上方形成一体化润滑油配管 34。

[0036] 设置在后冷却器 13c 侧的一体化润滑油配管 33 在与冷却水配管 30、31 连接的一侧的上面形成润滑油的出口部 33b，在马达 3 侧的端面形成润滑油的入口部 33a。润滑油的入口部 33a 与具有分支部 42 的油箱安装配管 41 连接。油箱安装配管 41 的另一方与安装在油箱 36 上的辅助润滑油泵 40 连接。在润滑油的出口部 33b，经主润滑油泵供给配管 44，与主润滑油泵 24 的入口部 24a 连接。主润滑油泵 24 的出口部 24b 经主润滑油泵排出配管 45，与一体化润滑油配管 34 的入口部 34a 连接。

[0037] 在设置在中间冷却器 13a 侧的一体化润滑油配管 34 中，在冷却水配管 30、31 侧的上面，形成入口部 34a，在马达 3 侧端部形成出口部 34b。该出口部 34b 经油冷却器用润滑油供给配管 49，与油冷却器 35 的入口部 50 连接。

[0038] 油冷却器用润滑油供给配管 49 在途中的两个部位具有分支部，在一方连接有与辅助润滑油泵 40 连接的辅助润滑油泵用配管 43。在另一方的分支部，在下方延伸有分支管，在其上安装着温度调整阀 48。温度调整阀 48 为两输入、一输出，高温的润滑油从油冷却器用润滑供给配管 49 被输入，低温的润滑油从配置在该温度调整阀 48 的下方并与油冷却器 35 的出口部 51 连接的配管被输入。而且，向途中具备了油过滤器 47 的增速机润滑用配管 46a、46b 输出被温度调整了的润滑油。

[0039] 在增速机润滑用配管 46b 经过了的被温度调整了的润滑油被导向一体壳体 10 的

增速机部 2，对轴承、小齿轮 21、22、主动大齿轮 20 进行润滑。润滑了增速机部 2 内的各润滑部位的润滑油从形成在增速机部 2 的下部的齿轮箱油槽 2a 经排油配管 37 返回油箱 36。此外，虽然从润滑油供给管也向马达 3 的润滑部供给润滑油，经排油管返回油箱 36，但省略了图示。

[0040] 这里，在一般运转时，主润滑油泵 24 从油箱 36 汲取润滑油，将润滑油向油冷却器 35 引导，将被冷却了的润滑油向润滑部位供给。但是，在本多级离心压缩机 100 中，因为将主润滑油泵 24 连接在与马达 3 的旋转轴连结的增速机的输入轴 6，所以，在多级离心压缩机 100 起动时、由于某种原因马达 3 停止时，主润滑油泵 24 也停止，停止润滑油的供给。因此，在起动时、马达停止时等，驱动辅助润滑油泵 40。辅助润滑油泵 40 由未图示出的电瓶等驱动。

[0041] 在以这样的方式构成的本实施例的多级离心压缩机 100 中，因为将润滑油配管的一部分与一体铸件壳体一体化，所以，不需要配管支撑用的部件，能够防止配管的振动（共振）等。在本实施例所示的多级离心压缩机中，配管类的固有振动频率为 50Hz 左右，存在引起与电动机共振的可能性。因此，通过将配管的一部分与壳体一体化，能够避免共振。另外，因为与钢管制的配管相比，成为铸件制的流路构造，所以，噪音被铸件吸收，被低噪音化。再有，在本实施例中，因为做成将油冷却器和温度调整阀兼用作支撑体的配管连接的结构，所以，温度调整阀周围的结构被简洁化。

[0042] 符号说明

[0043] 1a ～ 1c：叶轮；2：（平行齿轮）增速机部；2a：齿轮箱油槽；3：电动机（马达）；6：输入轴；10：一体壳体；12：下壳体；13a、13b：中间冷却器；13c：后冷却器；14a：吸入气体配管；14b：排出气体配管；15：冷却器部；16a：初级壳体；16b：二级壳体；16c：三级壳体；20：主动大齿轮；21、22：小齿轮；24：主润滑油泵；24a：入口部；24b：出口部；30：冷却水供给配管；30a、30b：中间冷却器冷却水供给配管；30c：后冷却器冷却水供给配管；30d：油冷却器冷却水供给配管；31：冷却水返回配管；31a、31b：中间冷却器冷却水返回配管；31c：后冷却器冷却水返回配管；31d：油冷却器冷却水返回配管；32：油冷却器用一体化冷却水流路；33：一体化润滑油配管；33a：入口部；33b：出口部；34：一体化润滑油配管；34a：入口部；34b：出口部；35：油冷却器；35a：油冷却器用冷却水供给配管；35b：油冷却器用冷却水返回配管；36：油箱；37：排油配管；40：辅助润滑油泵；41：油箱安装配管；42：分支部；43：辅助润滑油泵用配管；44：主润滑油泵供给配管；45：主润滑油泵排出配管；46a、46b：增速机润滑用配管；47：油过滤器；48：温度调整阀；49：油冷却器用润滑油供给配管；50：入口部；51：出口部；100：多级离心压缩机。

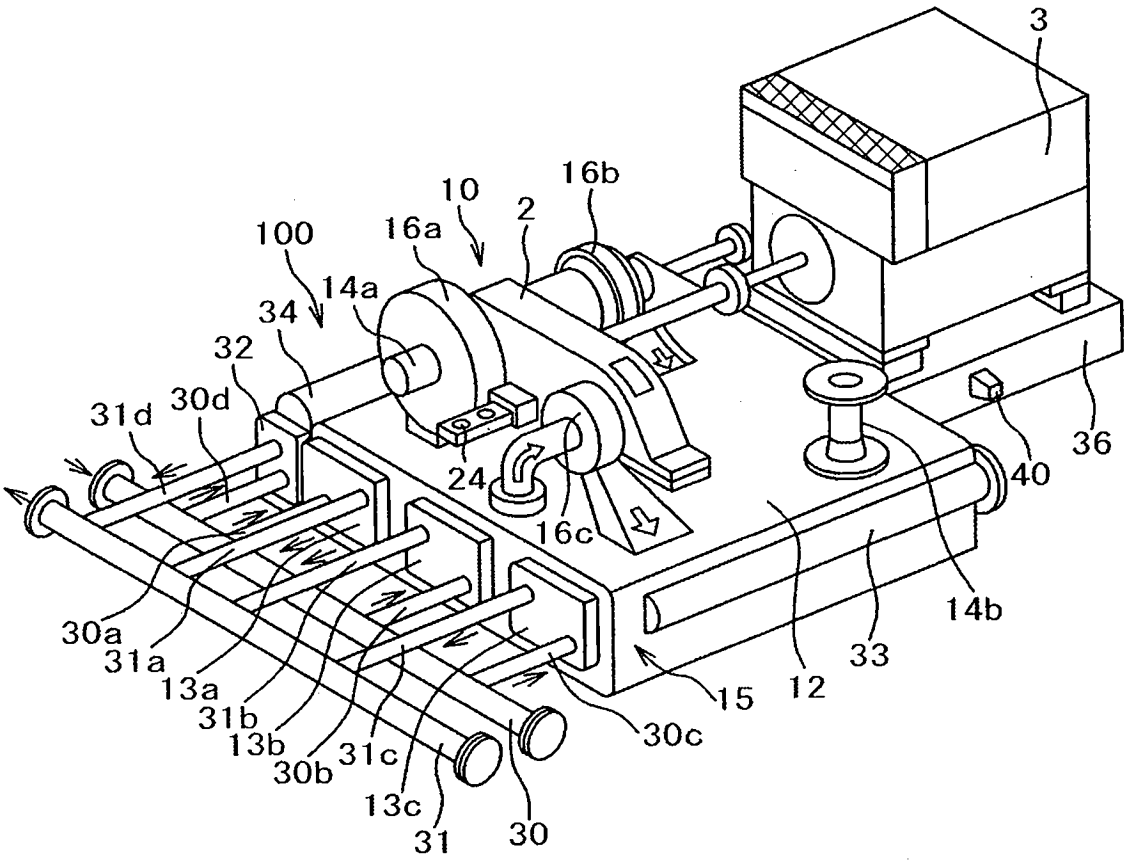

3
16b
10
2
100
16a
14a
34
32
31d
30d
24
16c
36
40
30a
31a
13a
31b
13b
30b
31c
13c
31
30
15
12
33
14b
30c

图 1

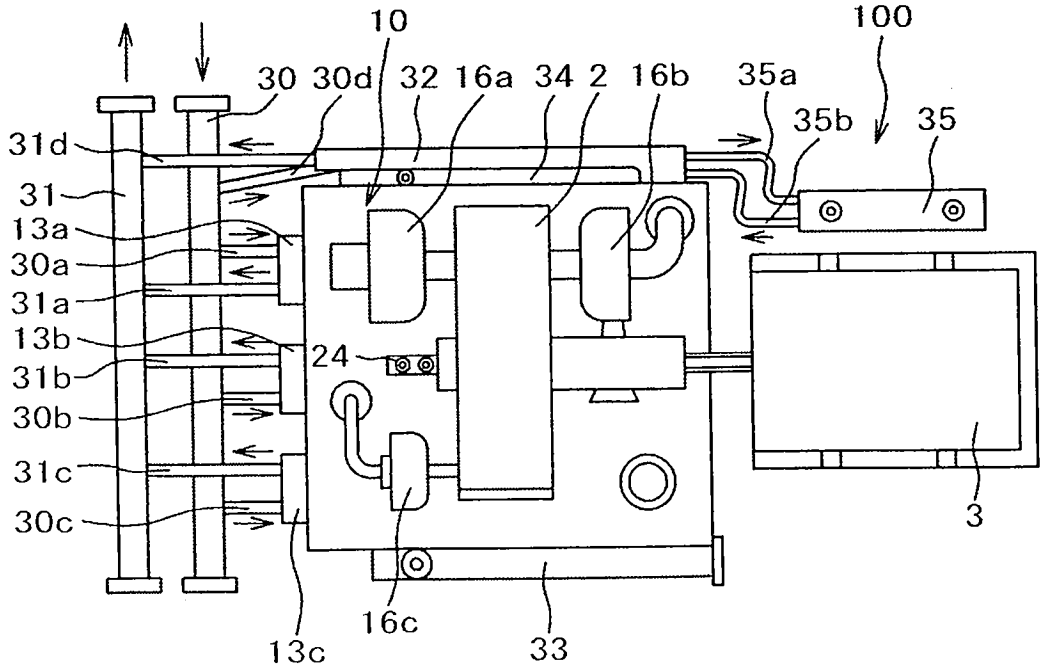

10
100
30
30d
32
16a
34
2
16b
35a
35b
35
31d
31
13a
30a
31a
13b
31b
30b
31c
30c
24
3
13c
16c
33

图 2

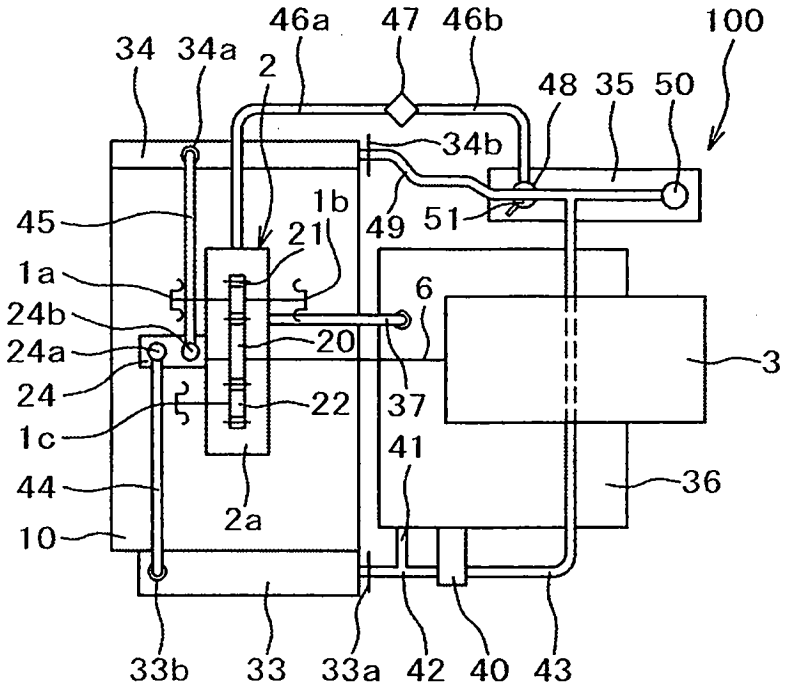

46a
47
46b
100
34
34a
2
48
35
50
34b
1b
45
49
51
21
1a
6
24b
20
3
24a
24
22
37
1c
41
44
36
2a
10
33b
33
33a
42
40
43

图 3